



UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

UFR des sciences



Soutenance du projet de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme :

Master : Contrôle de l'Environnement Industriel



Caractérisation de l'impact de l'humidité des fibres de lin sur leur mouillage en procédé d'imprégnation par voie liquide pour la mise en forme de composites

Soutenu le 31/08/2026 par : Abdelhay Ait Abdellah

Encadré par :

- ❖ M. Jean-Baptiste Jouenne : Ingénieur de recherche à l'Université de Caen Normandie, ABTE
- ❖ M. Alix Souchon : Ingénieur d'études à l'Université de Caen Normandie, ABTE
- ❖ M. Joël Bréard : Professeur à l'Université de Caen Normandie, ABTE

Membres du jury :

- ❖ Mme Nathalie Bar : MDC à l'Université de Caen Normandie, LCMT
- ❖ M. Alain Braud : Professeur à l'Université de Caen Normandie, CIMAP

Année Universitaire : 2025-2026

Unité de Recherche ABTE (UR 4651)

Directeur : M. Jérôme LEDAUPHIN

Année de création : 2012

Localisation :

Université de Caen Normandie (campus 2)

Université de Rouen Normandie

Domaines de recherche (ABTE) :

- ☐ Aliments
- ☐ Bioprocédés
- ☐ Toxicologie
- ☐ Environnement

Équipes :

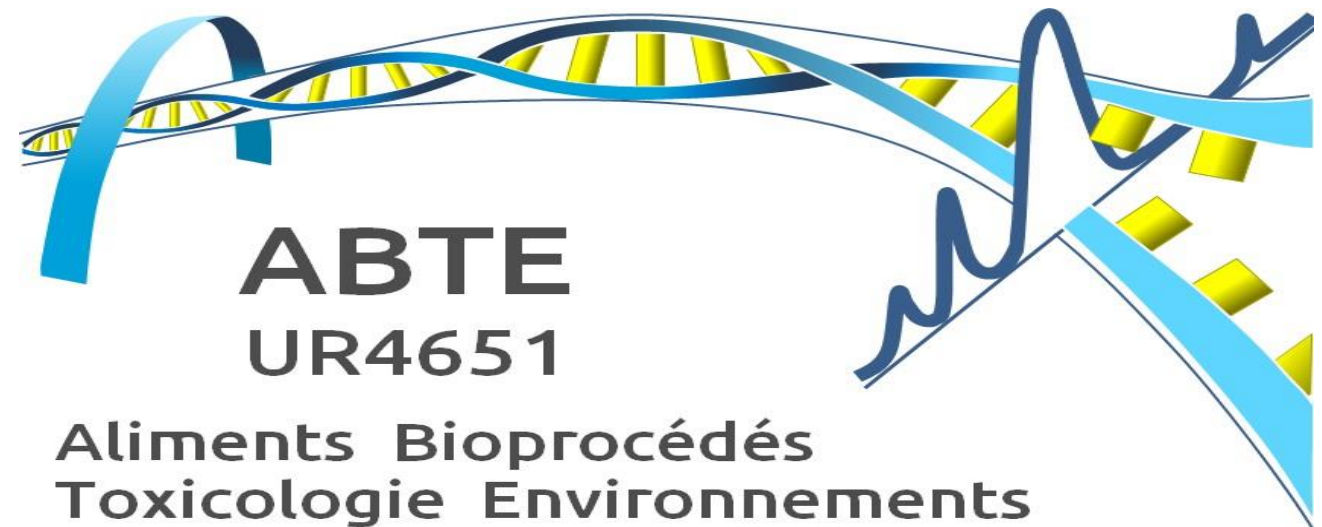
- ☐ EcoTEA
- ☐ MALIM
- ☐ ToxEMAC

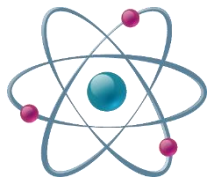
L'équipe EcoTEA

EcoTEA (Ecoprocédé, transferts vers l'environnement et les aliments).



Campus 2 de l'Université de Caen Normandie (Bâtiment Science 2 et IUT)





1

Introduction

- Contexte général
- Problématique
- Dynamique de mouillage

2

Matériels et méthodes

- Matériaux et techniques d'analyses (goniomètre et tensiomètre)

3

Cinétique de mouillage et modélisation MKT

- Tension de surface du PEG 400
- Angles de contact statique et dynamique
- Modélisation MKT (λ , κ_0)

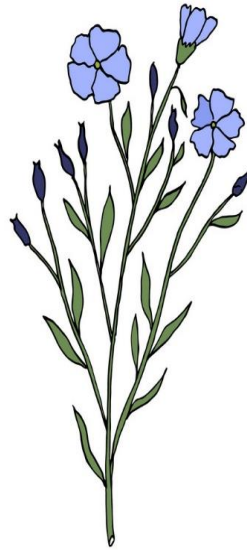
4

Caractérisation complémentaire du film cellulosique

- Analyse spectroscopique IRTF
- Caractérisation AFM

5

Conclusions et perspectives



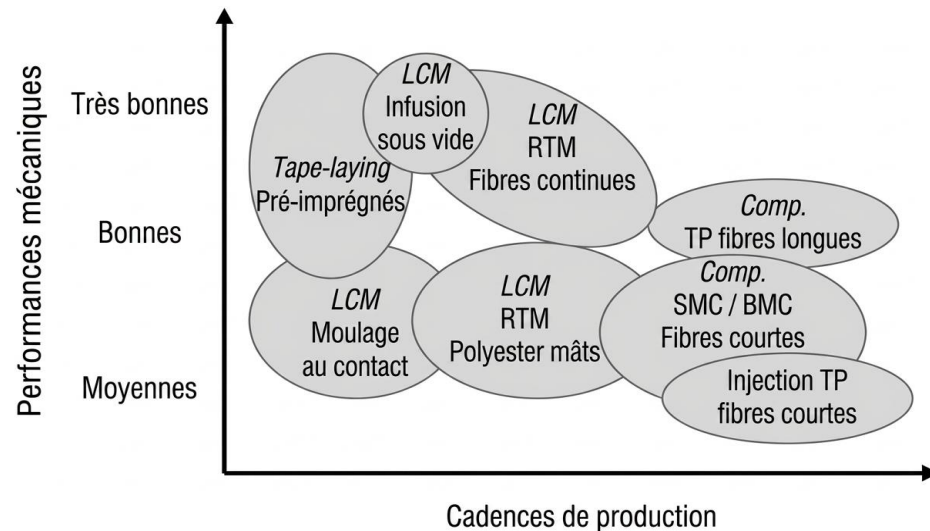
La mauvaise imprégnation de la matrice dans le renfort va créer des faiblesses à l'interface.



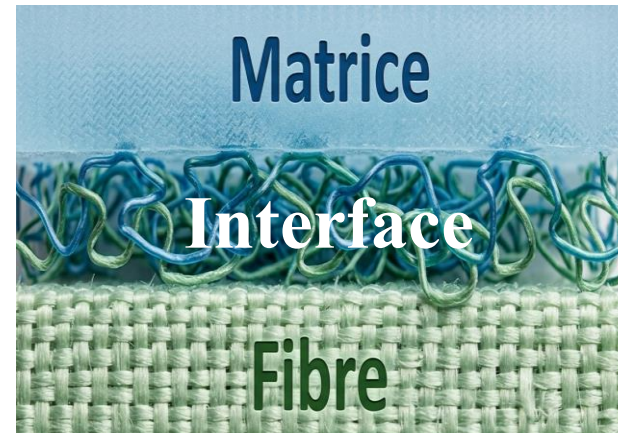
Fibres végétales sont hydrophiles et l'impact de l'eau sur l'**interface** fibre/ matrice est peu connu et mal maîtrisé.



Fabrication de composites renforcés par des fibres végétales

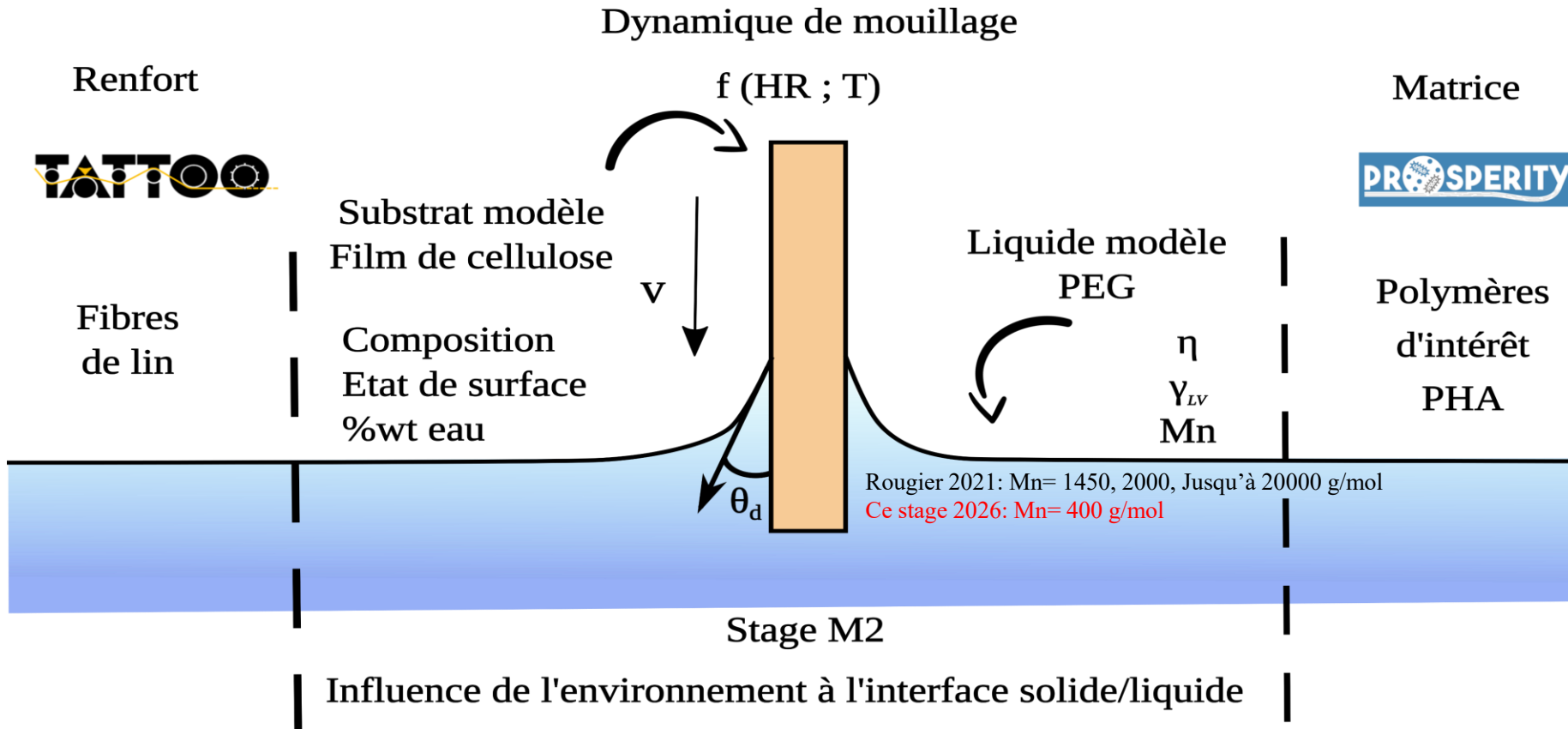


Fibre de lin



Disposition procédée de fabrication

Dans ce travail on se propose d'étudier l'influence de l'eau sur la dynamique de mouillage lors de la mise en forme de composites à matrice polymère et à fibres naturelles.



Pour décrire la dynamique de mouillage



Modèle Hydrodynamique

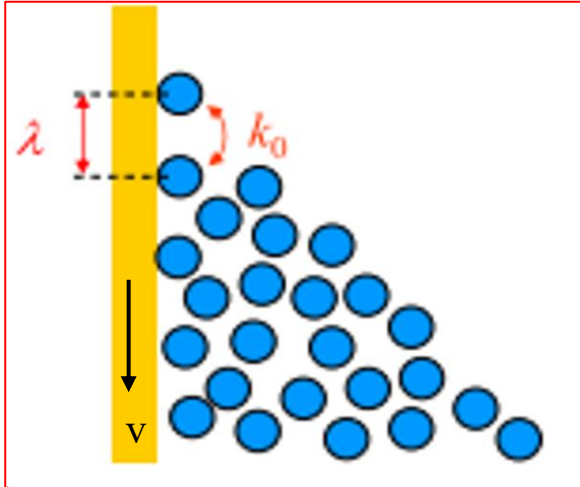


Modèle moléculaire

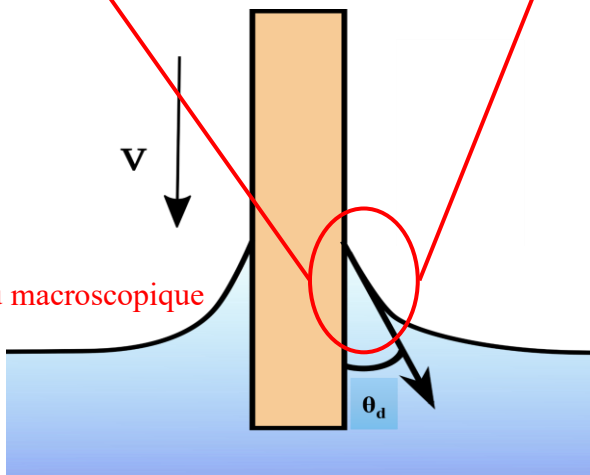


Modèle Combiné

Molecular Kinetic Theory (MKT)



Niveau microscopique



Niveau macroscopique

Approche Physique (Blake & Haynes, 1969)

Mécanisme : Succession d'adsorptions et de désorptions de molécules de liquide sur les sites réactifs du substrat solide.

Paramètres :

Distance de saut (λ): Distance moyenne entre deux sites d'adsorption sur le solide.

Fréquence de saut (k_0) : Fréquence à laquelle une molécule franchit la barrière d'énergie libre d'activation.

Relation cinétique : Le modèle établit une équation fondamentale liant la vitesse (V) du front à l'angle de contact dynamique (θ_d).

Ce qu'on cherche
Paramètres connus

$$v = 2k_0\lambda \sinh \left[\frac{\gamma \lambda^2}{2k_B T} (\cos \theta_e - \cos \theta_d) \right]$$

Ce qu'on contrôle

Mesure (Goniomètre) Mesure (Tensiomètre)

$f(\text{HR})$

Méthodes pour l'étude du mouillage, permettant l'obtention des paramètres moléculaires λ et κ_0 en fonction de l'hygrométrie.

Mesure de la tension de surface (γ)

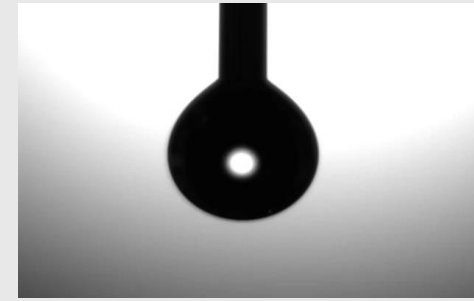
Caractérisation du liquide : Goutte Pendante

- **Équipement** : Drop shape Analyzer Krüss DSA30.
- **Paramètres** : Diamètre aiguille (1,78 mm).
- **Gamme d'essais** : (T=23 °C), HR : 20 % à 80 %.
- **Substance** : PEG 400 (1,13 g/cm³).



$$v = 2k_0\lambda \sinh \left[\frac{\gamma\lambda^2}{2k_B T} (\cos \theta_e - \cos \theta_d) \right]$$

Ajustement Numérique



Le profil de la goutte est numériquement ajusté par le logiciel ADVANCE :

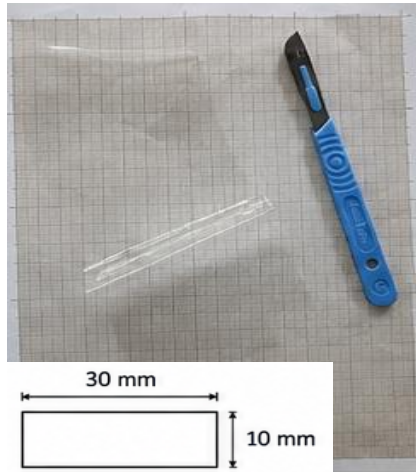
γ (en mN/m)

Objectif : Déterminer l'impact direct de l'humidité relative sur la tension de surface du (PEG 400).

Mesure de (θ_e et θ_d)

Préparation des échantillons

1 Découpe



2 Nettoyage



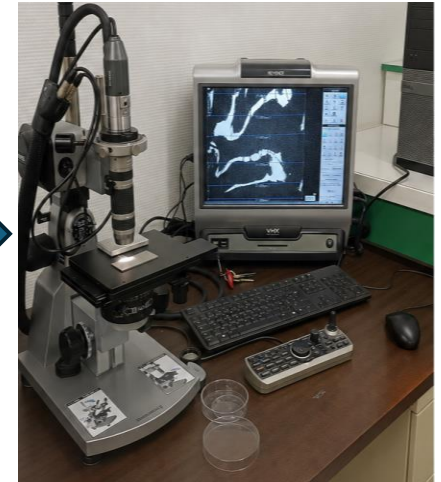
3 Séchage



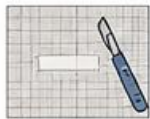
4 Conditionnement



5 Mesure



Résumé du protocole



Découpe
30 × 10 mm²



Nettoyage
Éthanol, agitation
≥ 1 h



Séchage
Air libre
puis 80 °C
10–15 min



Conditionnement
23 °C
20 / 50 / 80 % HR
≥ 20 min



Mesure
Microscope optique
numérique
Keyence VHX-700F

conditions expérimentales

Température : 23 °C

Humidité relative : 20 %, 50 % et 80 %

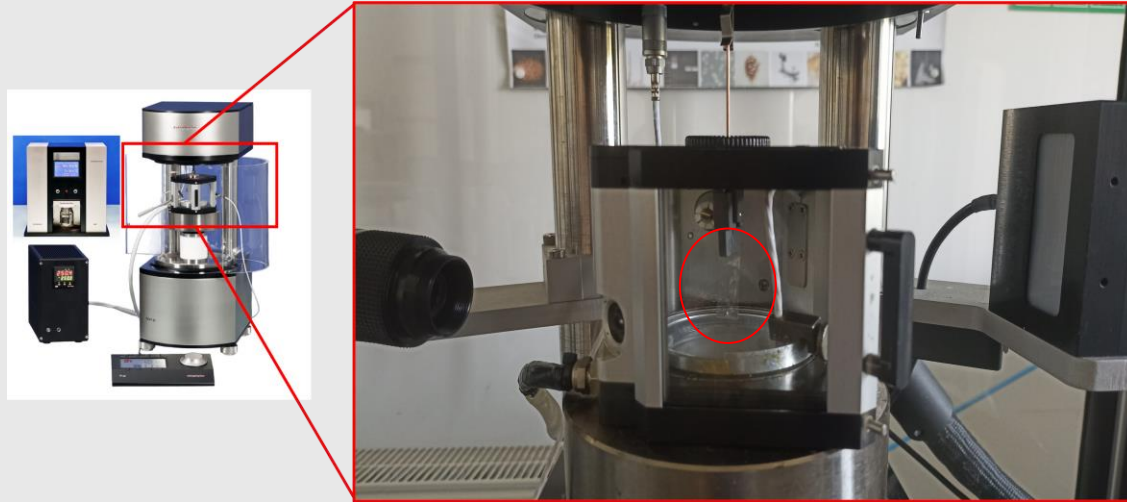
Temps de conditionnement : ≥ 20 min

Dimensions : 30 × 10 mm²

Mesure de (θ_e et θ_d)

Mouillage Dynamique : Méthode de Wilhelmy

Dispositif Expérimental



Tensiomètre DCAT 25

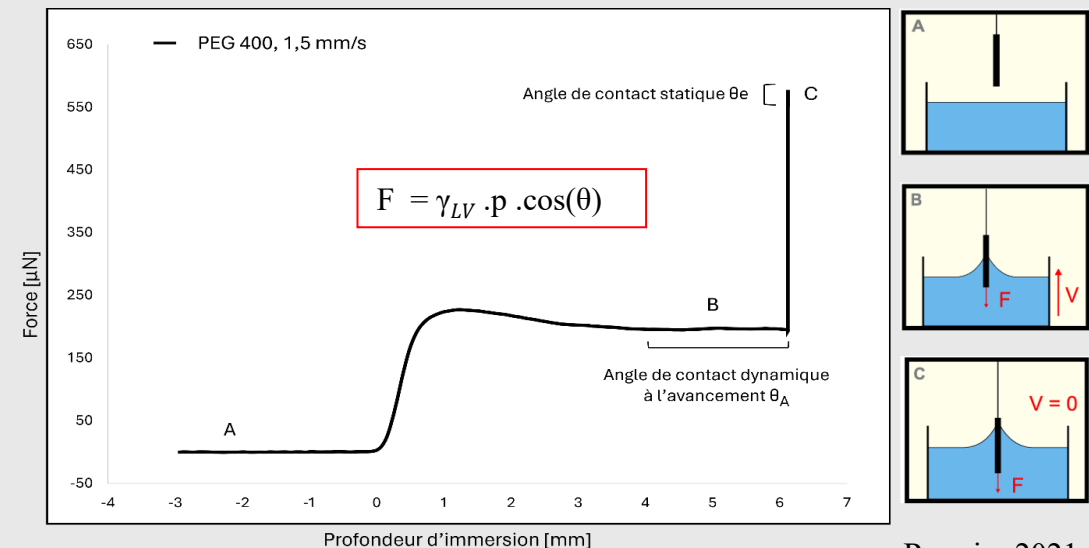
- **Gamme d'essais** : HR : 20 % 50% et 80 %, (T=23 °C).
- **Substance** : Film cellulosique et PEG 400 (1,13 g/cm³).

$$v = 2k_0\lambda \sinh \left[\frac{\gamma\lambda^2}{2k_B T} (\cos \theta_e - \cos \theta_d) \right]$$

Cycle Expérimental & Signal

- Détection ($Z_0 = 0$ mm) : on fait monter le plateau mobile jusqu'au contact avec de substrat cellulosique.
- Immersion ($Z = 7$ mm) : remonte le plateau mobile à vitesse contrôlée .
- Relaxation ($\Delta t = 120$ s) : On impose une Phase statique pour stabiliser le ménisque.
- Descente de bain à la même vitesse

Conditions d'Humidité Relative (3) $\times$ 11 vitesses (0,003 à 11,25 mm/s) $\times$ 3 répétitions = au total presque **100 essais**



Rougier 2021

Méthodes de caractérisation du film de cellulose



Spectroscopie infrarouge
à transformée de Fourier (IRTF)

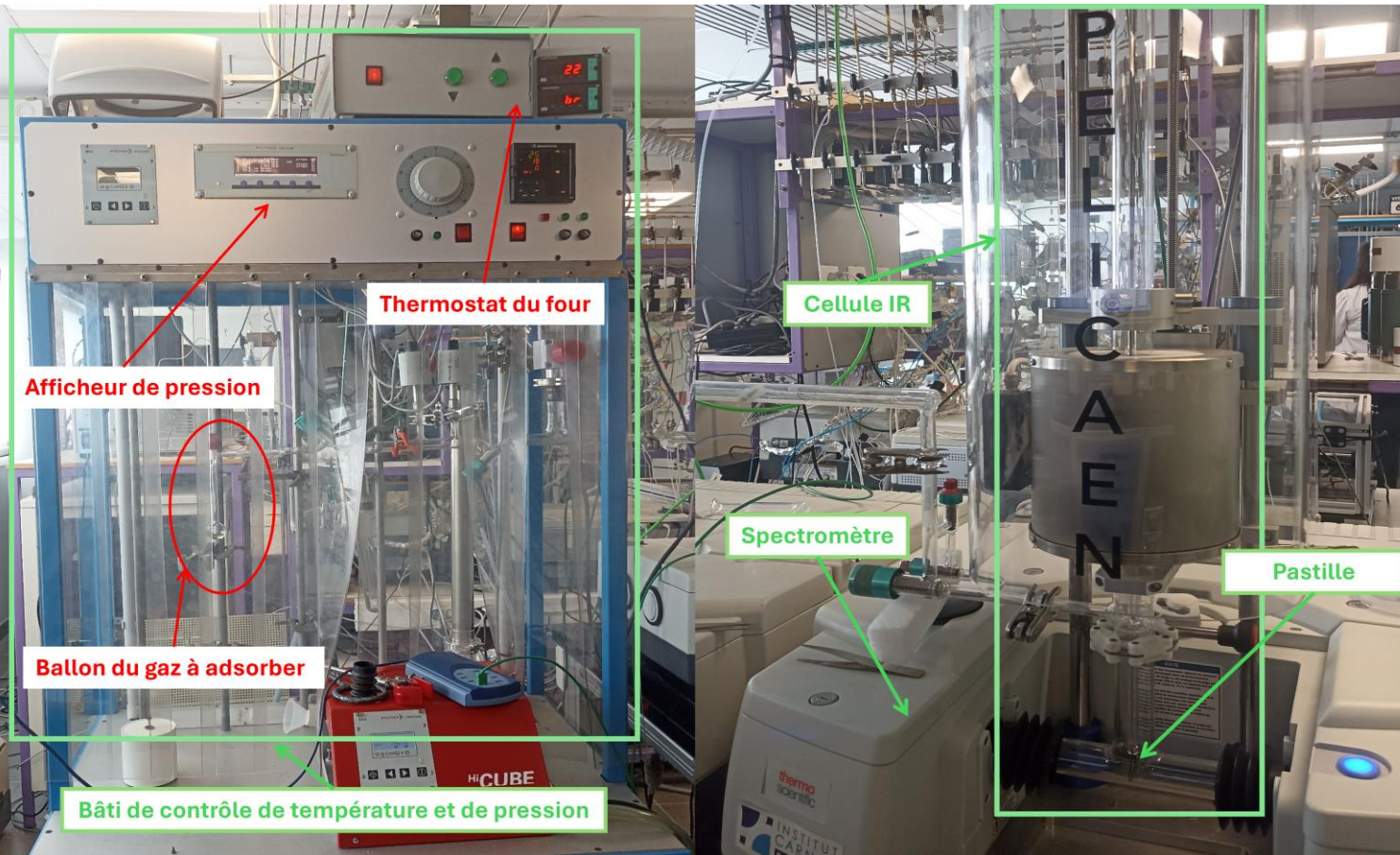


Microscopie à force
atomique (AFM)

Afin d'expliquer les variations des paramètres moléculaires λ κ_0



Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier IRTF



Photographie du dispositif IR in-situ

Étape 1

Vide poussé ($\sim 10^{-6}$ Torr)



déshydratation

Étape 2

Injection une quantité de vapeur d'eau



Suivi l'évolution toutes les 5 min jusqu'à saturation



La désorption



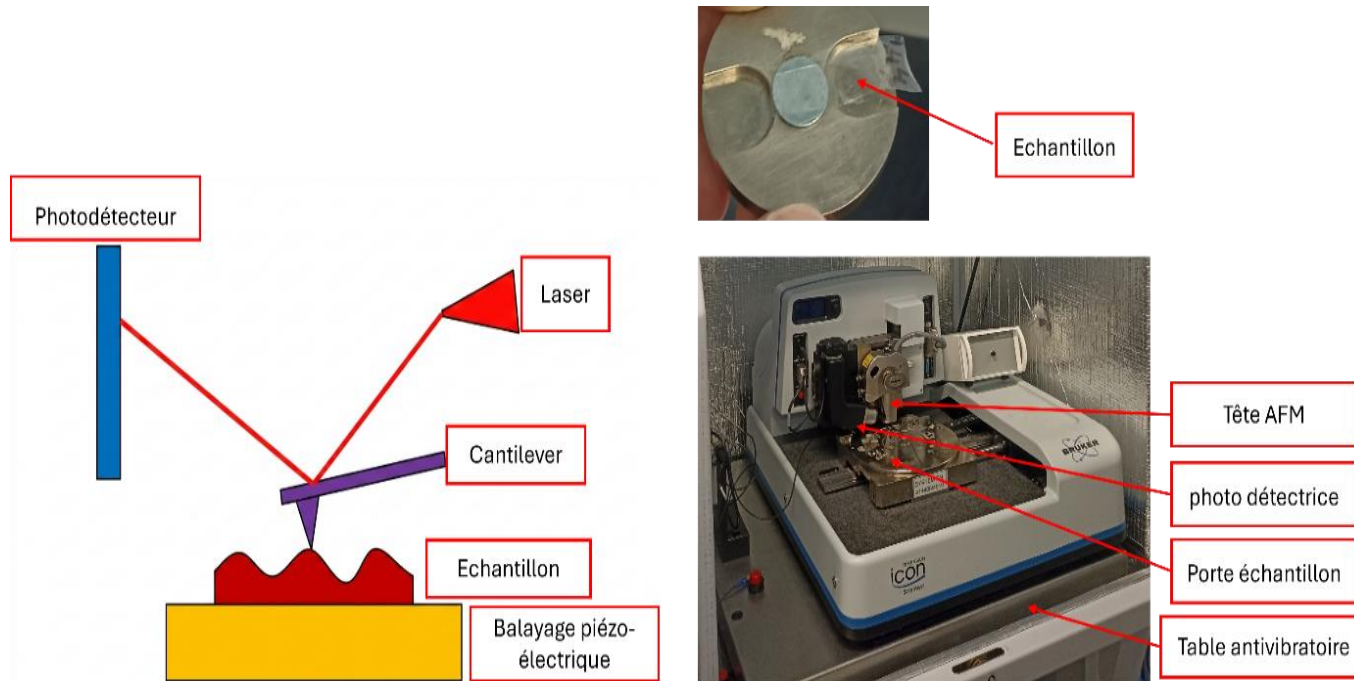
Suivi l'évolution toutes les 5 min

Microscopie à Force Atomique (AFM)

Bruker Dimension Icon, sonde silicium monocristallin

Mode Tapping, zones 1×1 μm, 2 kHz, résolution 512×512 px

Échantillons conditionnés à 20 %, 50 %, 80 % HR



Dispositif AFM et échantillon analysé

Relations (rugosité) :

la rugosité arithmétique

$$R_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |z_i|$$

la rugosité quadratique

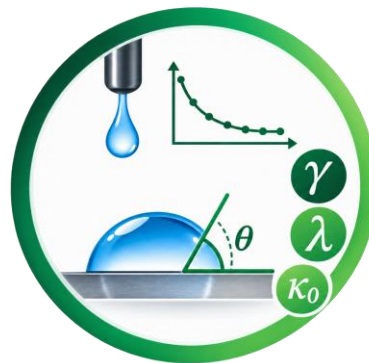
$$RMS (R_q) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |z_i|^2}$$

n : le nombre total de points de mesure sur la surface analysée

Z_i : l'écart de hauteur de chaque point par rapport à la ligne moyenne de la surface

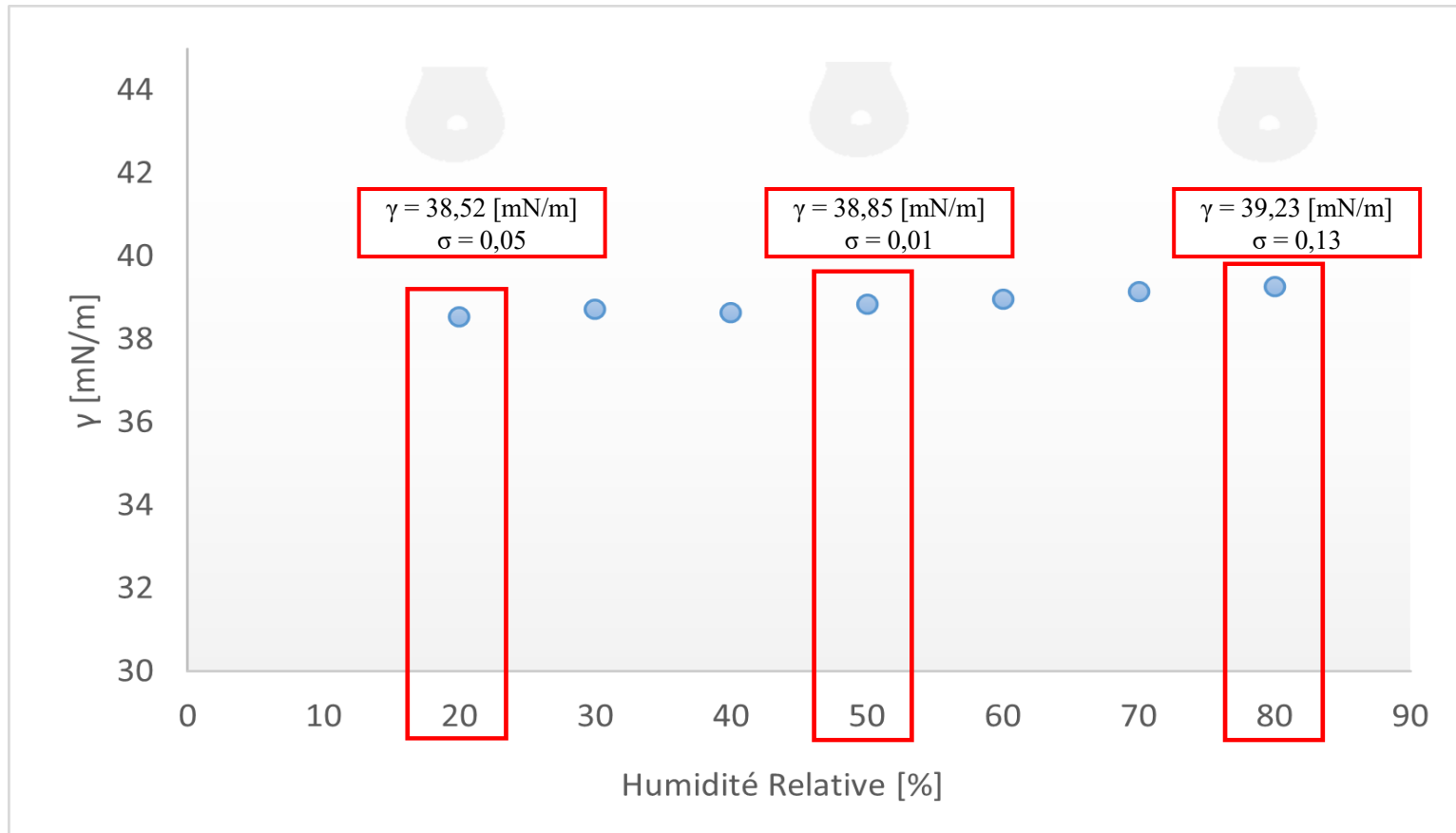
Résultats

Cinétique de mouillage et modélisation du modèle MKT



Objectif : mesurer les variations de tension de surface en fonction de l'humidité

Caractérisation du liquide : Goutte Pendante



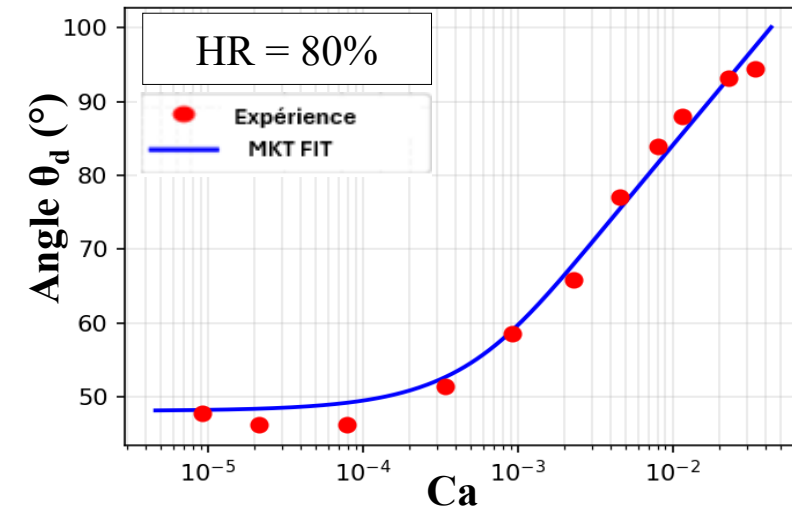
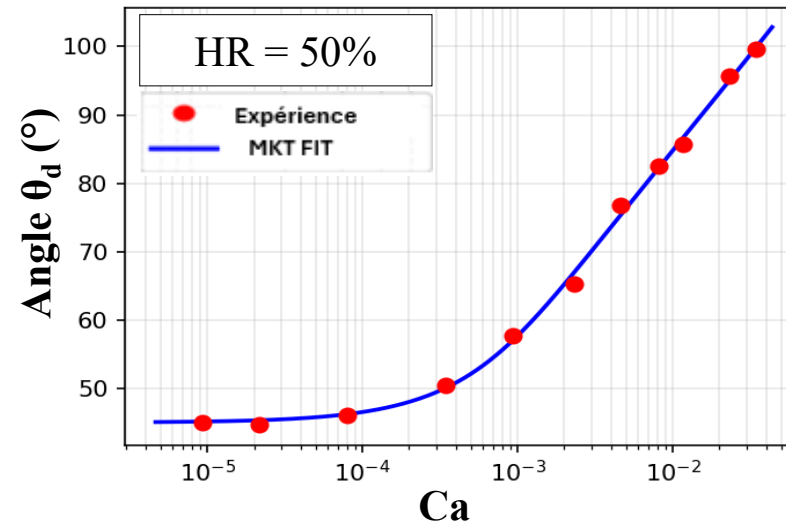
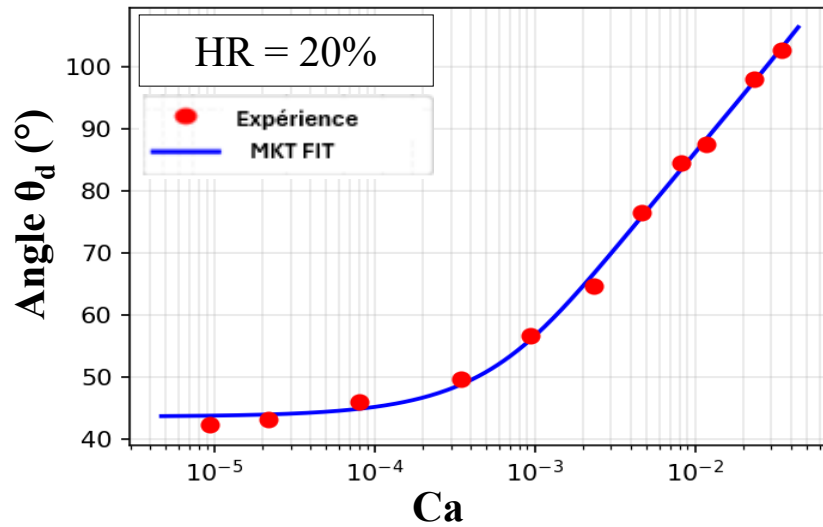
Influence de l'humidité relative sur la tension de surface de PEG 400

- ↓
- Variation très faible (de 38,5 mN/m à 39,2 mN/m), En passant de 20% à 80% HR, cela présente moins de 2 % d'écart.



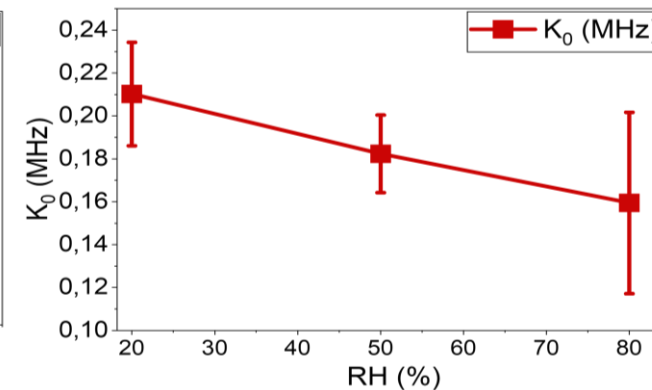
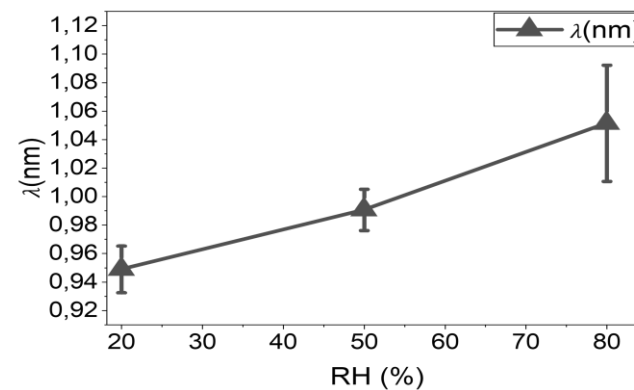
Les propriétés de surface de PEG 400 sont peu affectées par les variations d'humidité relatives.

L'ajustement de modèle théorique MKT

L'angle de contact θ_d en fonction du nombre capillaire (Ca) selon HR

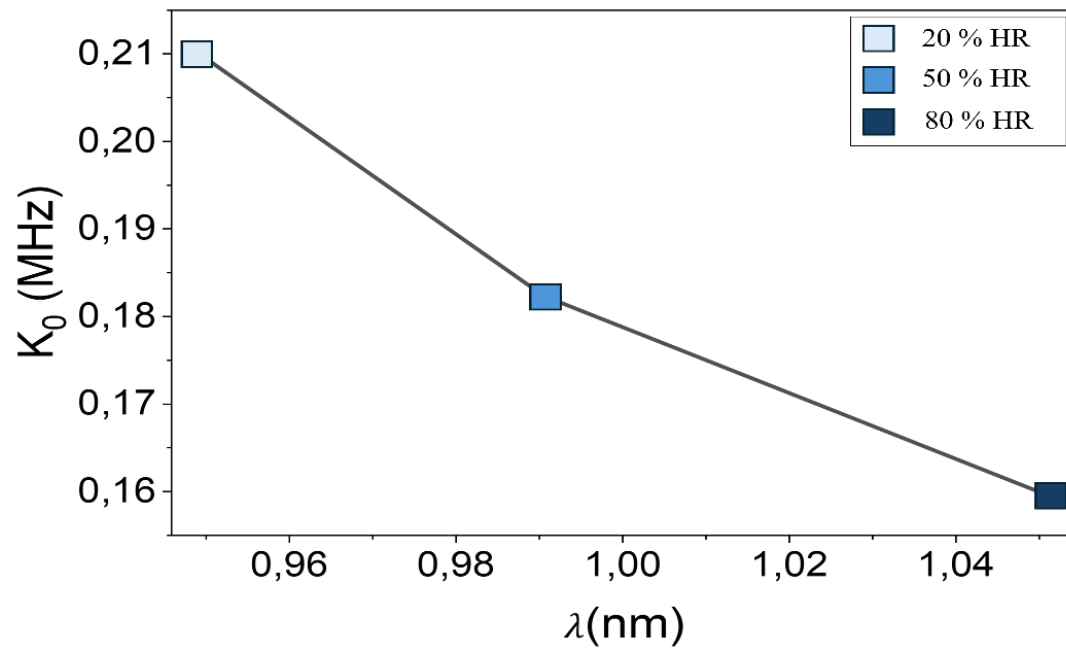
$$Ca = \frac{\mu v}{\gamma}$$

μ : la viscosité dynamique du fluide (Pa·s)
 v : la vitesse du front d'écoulement (m/s)
 γ : la tension superficielle du fluide (N/m).

Évolution des paramètres λ et k_0 du modèle MKT en fonction de l'humidité relative.

L'ajustement de modèle théorique MKT

Nous avons également représenté κ_0 en fonction de λ pour les trois humidités, afin de mieux visualiser l'évolution conjointe de ces deux paramètres



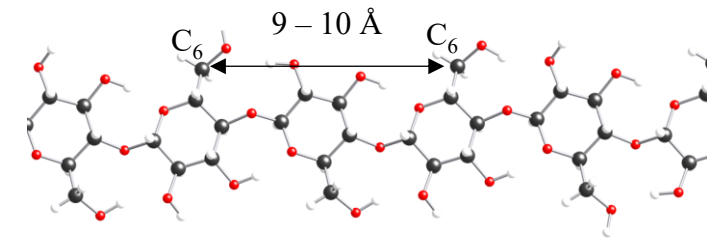
Corrélation entre les paramètres λ et κ_0 pour les différentes HR étudiées



cohérence physique du paramètre λ

λ (20% HR) $\approx 0,949$ nm $\approx 9,5$ Å

Distance C₆-OH sur chaîne de cellulose $\approx 9-10$ Å



Nos valeurs : même ordre de grandeur

Comparaison avec Rougier (2021) :

Mn = 1450–10000 g/mol

λ : 0,74 – 0,88 nm - κ_0 : 0,2 – 0,6 MHz

Pour expliquer les variations observées
sur les paramètres moléculaires λ et κ_0

Résultats



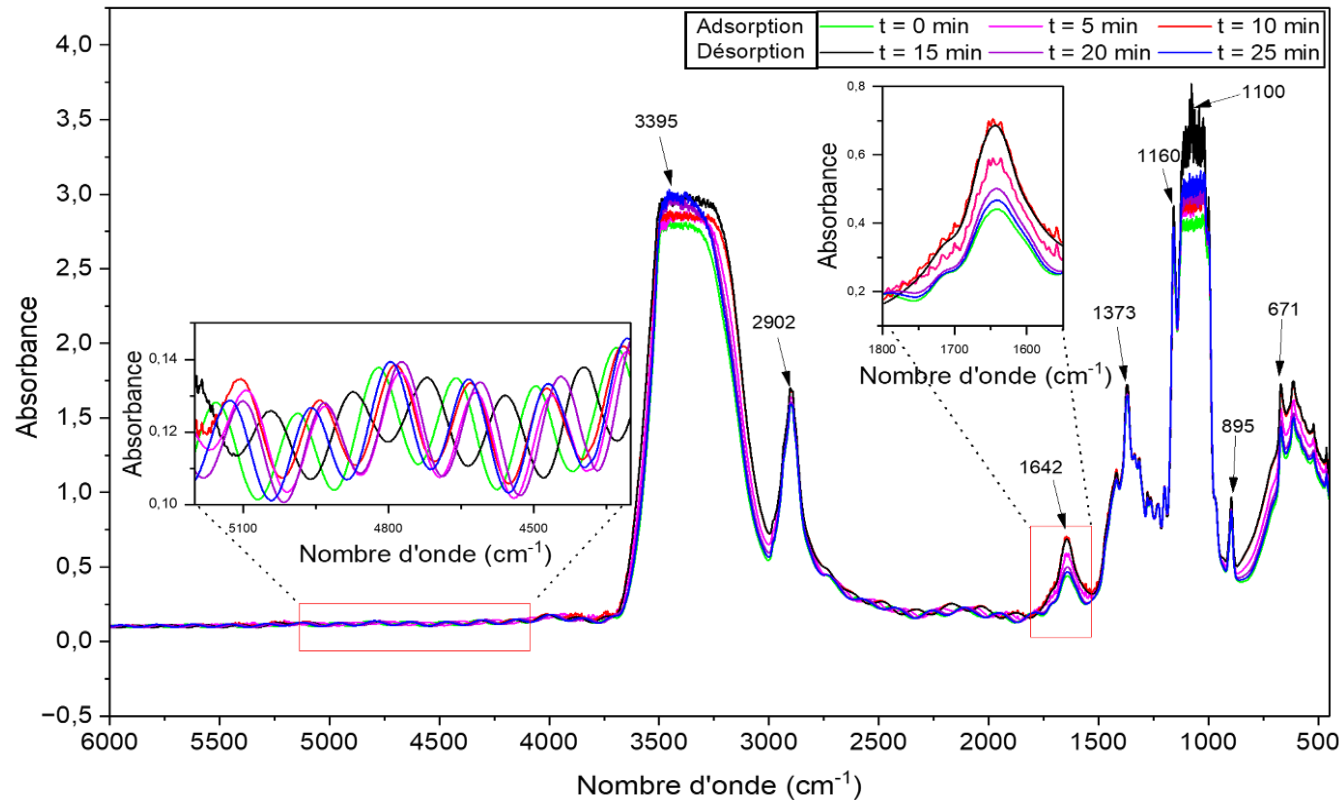
Spectroscopie infrarouge
à transformée de Fourier (IRTF)



Microscopie à force
atomique (AFM)

Résultats d'analyse spectroscopique IRTF

• Interactions eau-cellulose (IRTF)



Bandes d'absorption FTIR des films cellulosiques

Nombre d'onde (cm ⁻¹)	Attribution
3395	Élongation OH liée par liaison hydrogène dans la cellulose
2902	Élongation CH ₂ de la cellulose
1642	Vibration de flexion OH caractéristique de l'eau adsorbée
1373	Déformation CH de la cellulose
1160	Déformation anti-symétrique de la bande C-O-C
1100	Élongation C-O et modes vibrationnels du cycle
895	Caractéristique des liaisons β dans la cellulose
671	Déformation hors plan O-H

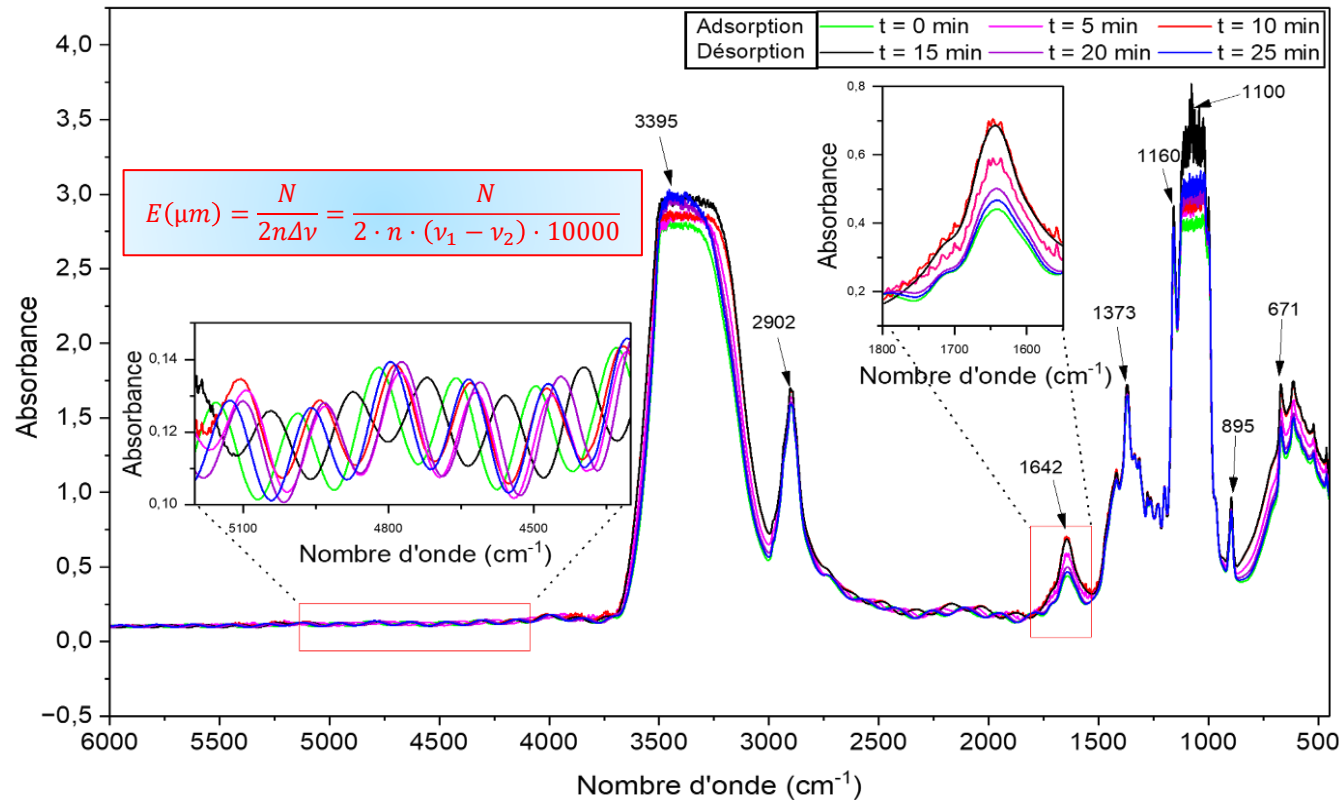


Bande 1642 cm⁻¹ : flexion OH (eau adsorbée) → croît jusqu'à saturation (~15 min), décroît en désorption

Évolution des spectres IRTF des films de cellulose au cours des cycles d'adsorption et de désorption de l'humidité relative

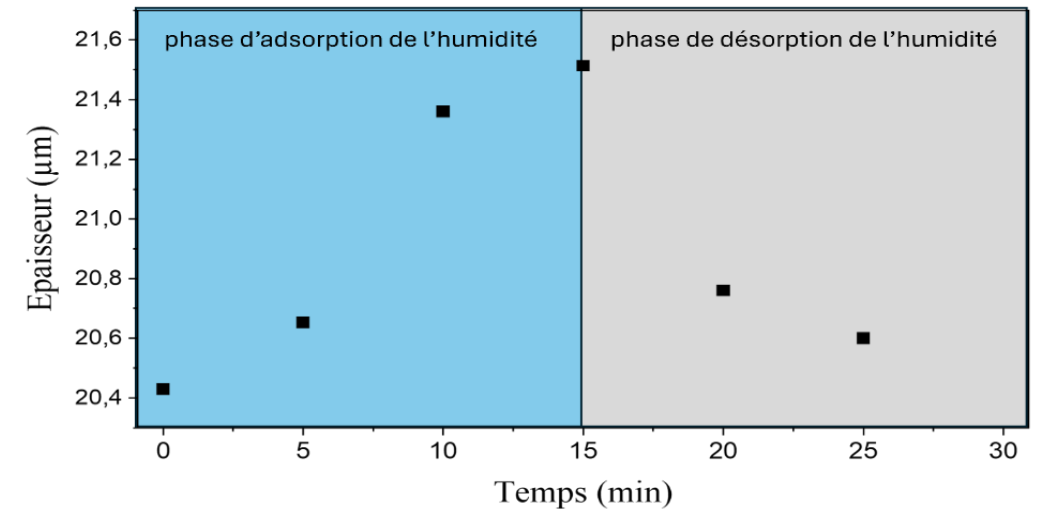
Résultats d'analyse spectroscopique IRTF

- Gonflement du film (analyse des franges d'interférence)



Évolution des spectres IRTF des films de cellulose au cours des cycles d'adsorption et de désorption de l'humidité relative

20,4 μm → 21,5 μm en adsorption (0-15 min), soit +5,4 %
Retour à 20,6 μm en désorption → processus réversible

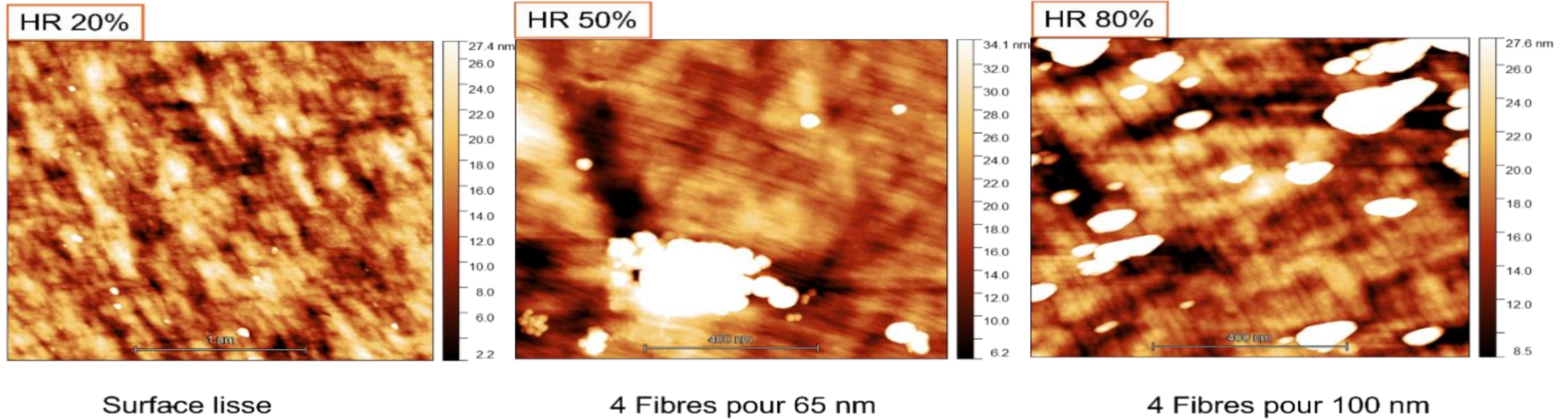


Évolution dynamique de l'épaisseur du film de cellulose lors de l'adsorption et de la désorption de l'humidité



La pénétration de l'eau progressivement dans la partie amorphe de la cellulose, provoquant son gonflement

Résultats de Caractérisation AFM.

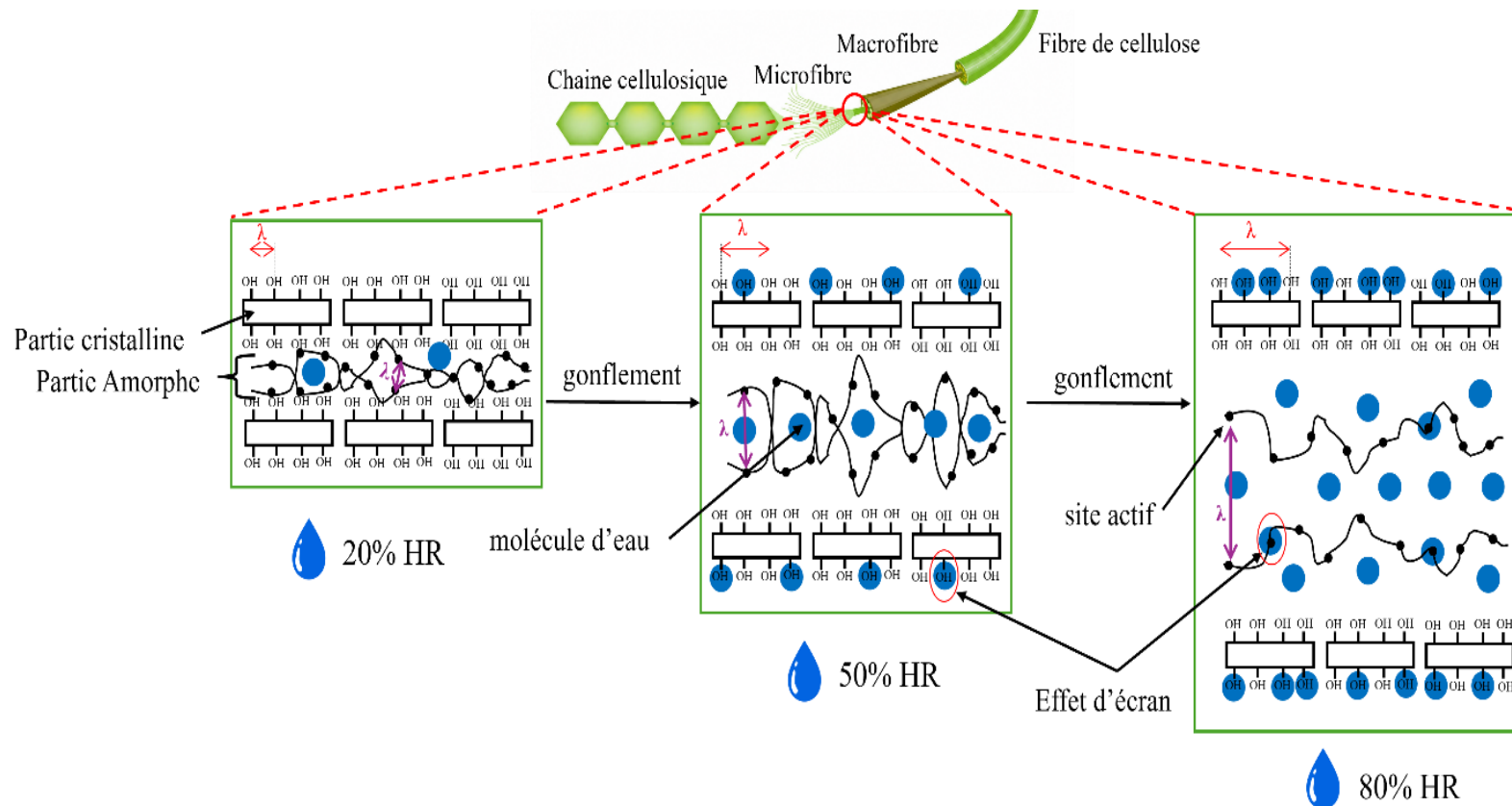


Topographie 3D des films cellulosiques selon l'humidité relative

Humidité Relative (HR)	20%	50%	80%
R_q ou RMS (nm)	7,35	16,25	23,76
R_a (nm)	5,94	8,61	19,19

Paramètres de rugosité des films cellulosiques selon l'humidité relative.

Interprétation physico-chimique des variations de λ et κ_0 avec l'humidité relative



Hypothèse 1 : écartement

L'eau écarte les chaînes de cellulose
→ sites OH plus éloignés

Hypothèse 2 : effet d'écran

L'eau se fixe sur certains sites OH
→ moins de sites libres pour le PEG

Effet combiné possible

Mécanisme d'interprétation physico-chimique de λ et κ_0 avec HR

Conclusion



- ❖ Dynamique de mouillage caractérisée par le modèle MKT : $\lambda \uparrow$ et $\kappa_0 \downarrow$ avec l'augmentation de HR (20%, 50%, 80% HR)
- ❖ Cohérence de λ (20% HR) avec la distance C6-OH de chaîne de cellulose, ce qui valide son interprétation physique
- ❖ Les valeurs obtenues de λ et κ_0 sont du même ordre de grandeur que celles de Rougier (PEG de masses molaires plus élevées), confirmant la cohérence avec la littérature.
- ❖ établir le lien entre dynamique de mouillage et modifications physico-chimiques induites par l'humidité

Perspectives

- ❖ Réaliser la DRX sous HR contrôlée : pour préciser l'effet de l'eau sur l'organisation cristalline
- ❖ Quantification de l'incertitude (bootstrap) : pour une estimation plus robuste des incertitudes sur λ et κ_0
- ❖ Application à la fibre de lin réelle : pour valider la démarche dans des conditions plus proches des procédés industriels



Références



- [1] G. Parodo, L. Sorrentino, S. Turchetta, et G. Moffa, « Manufacturing of Sustainable Composite Materials: The Challenge of Flax Fiber and Polypropylene », *Materials*, vol. 17, no 19, p. 4768, sept. 2024, doi: 10.3390/ma17194768.
- [2] C.-I. Zenone, « Modélisation et caractérisation de l'interaction fluide-structure lors de la mise en oeuvre d'un matériau composite par infusion sous vide », Université de Lille, 2021.
- [3] S. K. Georgantzinou, G. I. Giannopoulos, K. Stamoulis, et S. Markolefas, « Composites in Aerospace and Mechanical Engineering », *Materials*, vol. 16, no 22, p. 7230, nov. 2023, doi: 10.3390/ma16227230.
- [4] M. H. Zin, M. F. Razzi, S. Othman, K. Liew, K. Abdan, et N. Mazlan, « A review on the fabrication method of bio-sourced hybrid composites for aerospace and automotive applications », *Materials Science and Engineering*, 2016.
- [5] V. Rougier, « Modélisation multi-échelle de l'imprégnation d'un milieu fibreux: morphologie, mouillage et perméabilité », Normandie Université, 2021.
- [6] Chung Hae Park et L. Woo, « Modeling void formation and unsaturated flow in liquid composite molding processes: a survey and review », *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, vol. 30, no 11, p. 957-977, juin 2011, doi: 10.1177/0731684411411338.
- [7] R. Sedev, « The molecular-kinetic approach to wetting dynamics: Achievements and limitations », *Advances in Colloid and Interface Science*, vol. 222, p. 661-669, août 2015, doi: 10.1016/j.cis.2014.09.008.
- [8] B. R. Kumar et T. S. Rao, « Étude par microscopie à force atomique (AFM) de la morphologie, de la topographie et de la texture de surface de couches minces nanostructurées d'oxyde de zinc-aluminium », vol. 7, No. 4, p. 1881-1889, 2012.
- [9] S. Ray, R. Sedev, C. Priest, et J. Ralston, « Influence of the Work of Adhesion on the Dynamic Wetting of Chemically Heterogeneous Surfaces », *Langmuir*, vol. 24, no 22, p. 13007-13012, nov. 2008, doi: 10.1021/la802264d.
- [10] M. F. Pucci, B. Duchemin, M. Gomina, et J. Bréard, « Temperature effect on dynamic wetting of cellulosic substrates by molten polymers for composite processing », *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 114, p. 307-315, nov. 2018, doi: 10.1016/j.compositesa.2018.08.031.
- [11] X. Guo, L. Liu, J. Wu, J. Fan, et Y. Wu, « Qualitatively and quantitatively characterizing water adsorption of a cellulose nanofiber film using micro-FTIR spectroscopy », *RSC Adv.*, vol. 8, no 8, p. 4214-4220, 2018, doi: 10.1039/C7RA09894D.
- [43] D. Seveno, A. Vaillant, R. Rioboo, H. Adão, J. Conti, et J. De Coninck, « Dynamics of Wetting Revisited », *Langmuir*, vol. 25, no 22, p. 13034-13044, nov. 2009, doi: 10.1021/la901125a.



Merci !





UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

UFR des sciences



Soutenance du projet de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme :

Master : Contrôle de l'Environnement Industriel



Caractérisation de l'impact de l'humidité des fibres de lin sur leur mouillage en procédé d'imprégnation par voie liquide pour la mise en forme de composites

Soutenu le 31/08/2026 par : Abdelhay Ait abdellah

Encadré par :

- ❖ M. Jean-Baptiste Jouenne : Ingénieur de recherche à l'Université de Caen Normandie, ABTE
- ❖ M. Alix Souchon : Ingénieur d'études à l'Université de Caen Normandie, ABTE
- ❖ M. Joël Bréard : Professeur à l'Université de Caen Normandie, ABTE

Membres du jury :

- ❖ Mme Nathalie Bar : MDC à l'Université de Caen Normandie, LCMT
- ❖ M. Alain Braud : Professeur à l'Université de Caen Normandie, CIMAP

Année Universitaire : 2025-2026